

Esercizi Lez. 13 - Teoria

Esercizio 1 — Calcolo FGM — caso discreto

Calcolare la FGM e i momenti primo e secondo delle seguenti variabili aleatorie:

1. $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ Uniforme Discreta
2. $Y \sim \text{Ber}(p)$
3. $Z \sim \text{Geom}(p)$

Risoluzione

1. Calcolare la FGM e i momenti di X .

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{Uniforme Discreta}$$

Si tratta di una distribuzione uniforme discreta e quindi equiprobabile sui punti del supporto.

$$p_X(k) = \frac{1}{6}, \quad k \in S_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

- Calcoliamo la FGM:

$$\begin{aligned} G_X(t) &= E[e^{tk}] \\ &= \sum_{k \in S_X} e^{tk} p_X(k) \\ &= \sum_{k \in S_X} \frac{1}{6} e^{tk} \\ &= \boxed{\frac{1}{6} (e^t + e^{2t} + e^{3t} + e^{4t} + e^{5t} + e^{6t})}. \end{aligned}$$

- Primo momento:

$$G'_X(t) = \frac{1}{6} (e^t + 2e^{2t} + 3e^{3t} + 4e^{4t} + 5e^{5t} + 6e^{6t}).$$

Sostituiamo $t = 0$ e otteniamo il momento primo:

$$\begin{aligned} E[X] &= G'_X(0) = \frac{1}{6} (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \\ &= \frac{6(6 + 1)}{6 \cdot 2} \\ &= \boxed{\frac{7}{2} = 3.5} . \end{aligned}$$

• **Secondo momento:**

$$G''_X(t) = \frac{1}{6} (e^t + 2^2 e^{2t} + 3^2 e^{3t} + 4^2 e^{4t} + 5^2 e^{5t} + 6^2 e^{6t}) .$$

Sostituiamo $t = 0$ e otteniamo il momento secondo:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= G''_X(0) = \frac{1}{6} (1 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) \\ &= \boxed{\frac{91}{6} \approx 15.17} . \end{aligned}$$

2. Calcolare la FGM e i momenti di Y .

$$Y \sim \text{Ber}(p)$$

- Calcoliamo la FGM:

$$\begin{aligned} G_Y(t) &= E[e^{tk}] \\ &= \sum_{k \in S_Y} e^{tk} p_Y(k) \\ &= \sum_{k \in \{0,1\}} e^{tk} p^k (1-p)^{1-k} \\ &= 1 \cdot (1-p) + e^t p \\ &= \boxed{pe^t + (1-p)}. \end{aligned}$$

- Primo momento:

$$G'_Y(t) = pe^t.$$

Sostituiamo $t = 0$ e otteniamo il momento primo:

$$\begin{aligned} E[Y] &= G'_Y(0) = pe^0 \\ &= \boxed{p}. \end{aligned}$$

- Secondo momento:

$$G''_Y(t) = pe^t.$$

Sostituiamo $t = 0$ e otteniamo il momento secondo:

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= G''_Y(0) = pe^0 \\ &= \boxed{p}. \end{aligned}$$

Nota. In generale, per una Bernoulli vale $Y^n = Y$ per ogni $n \geq 1$, quindi tutti i momenti non nulli coincidono con p .

3. Calcolare la FGM e i momenti di Z .

$$Z \sim \text{Geom}(p)$$

Assumiamo la convenzione

$$P(Z = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

- **Calcoliamo la FGM:**

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= E[e^{tk}] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} e^{tk} p_Z(k) \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} e^{tk} (1 - p)^{k-1} \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} (e^t)^{k-1+1} (1 - p)^{k-1} \\ &= pe^t \sum_{k=1}^{\infty} (e^t)^{k-1} (1 - p)^{k-1} \\ &= pe^t \sum_{k=1}^{\infty} (e^t(1 - p))^{k-1} \\ &= pe^t \sum_{n=0}^{\infty} (e^t(1 - p))^n. \end{aligned}$$

La serie geometrica converge se

$$e^t(1 - p) < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad t < \log \frac{1}{1 - p}.$$

Quindi

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= pe^t \cdot \frac{1}{1 - e^t(1 - p)} \\ &= \boxed{\begin{cases} \frac{pe^t}{1 - e^t(1 - p)} & t < \log \frac{1}{1 - p} \\ \infty & t \geq \log \frac{1}{1 - p} \end{cases}}. \end{aligned}$$

- **Primo momento:**

$$\begin{aligned}
 G'_Z(t) &= \frac{pe^t(1 - e^t(1 - p)) - pe^t(-e^t(1 - p))}{(1 - e^t(1 - p))^2} \\
 &= \frac{pe^t(1 - e^t(1 - p) + e^t(1 - p))}{(1 - e^t(1 - p))^2} \\
 &= \frac{pe^t}{(1 - e^t(1 - p))^2}.
 \end{aligned}$$

Sostituiamo $t = 0$ e otteniamo il momento primo:

$$\begin{aligned}
 E[Z] = G'_Z(0) &= \frac{pe^0}{(1 - e^0(1 - p))^2} \\
 &= \frac{p}{(1 - (1 - p))^2} \\
 &= \frac{p}{p^2} \\
 &= \boxed{\frac{1}{p}}.
 \end{aligned}$$

- **Secondo momento:**

$$\begin{aligned}
 G''_Z(t) &= \frac{pe^t(1 - e^t(1 - p))^2 - pe^t[2(1 - e^t(1 - p))(-e^t(1 - p))]}{(1 - e^t(1 - p))^4} \\
 &= \frac{pe^t(1 - e^t(1 - p))[1 - e^t(1 - p) + 2e^t(1 - p)]}{(1 - e^t(1 - p))^4} \\
 &= \frac{pe^t(1 - e^t(1 - p))[1 + e^t(1 - p)]}{(1 - e^t(1 - p))^4} \\
 &= \frac{pe^t(1 + e^t(1 - p))}{(1 - e^t(1 - p))^3}
 \end{aligned}$$

Sostituiamo $t = 0$ e otteniamo il momento secondo:

$$\begin{aligned} E[Z^2] = G_Z''(0) &= \frac{pe^0(1 + e^0(1 - p))}{(1 - e^0(1 - p))^3} \\ &= \frac{p(1 + (1 - p))}{(1 - (1 - p))^3} \\ &= \frac{2p - p^2}{p^3} = \frac{p(2 - p)}{p^3} = \boxed{\frac{2 - p}{p^2}}. \end{aligned}$$

Nota. Non era necessario calcolare esplicitamente questi momenti dato che sulla tabella che potremo usare all'esame la prof ci fornisce già aspettazione e varianza. Tuttavia è un esercizio utile perché mostra come ricavare i momenti direttamente dalla FGM.

Nota. Formule da ricordare per FGM e momenti:

- La **funzione generatrice dei momenti** (FGM) di una variabile aleatoria X è definita come

$$G_X(t) = E[e^{tX}].$$

- Se la FGM esiste in un intorno di $t = 0$, il momento n -esimo si ottiene derivando n volte la FGM e valutando in $t = 0$:

$$E[X^n] = G_X^{(n)}(0).$$

In particolare:

$$E[X] = G_X'(0),$$

$$E[X^2] = G_X''(0).$$

- Una volta ottenuti i primi due momenti, la varianza si calcola tramite

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.$$

- Se X e Y hanno la stessa FGM in un intorno di $t = 0$, allora hanno la stessa distribuzione.

Esercizio 2 — Calcolo FGM — caso continuo

Calcolare la FGM e i momenti delle seguenti variabili aleatorie:

4. $Z \sim N(0, 1)$
5. $X \sim \text{Exp}(\lambda)$
6. $Y \sim \text{Par}(\alpha)$, per quali valori di t , $G_X(t)$ è finita?

Risoluzione

4. **Calcolare la FGM e i momenti di Z .**

$$Z \sim N(0, 1)$$

La cui densità di probabilità è

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

per

$$\mu = 0, \quad \sigma^2 = 1$$

- **Calcoliamo la FGM di Z :**

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= E[e^{tZ}] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f_Z(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx - \frac{x^2}{2}} dx \end{aligned}$$

Completiamo il quadrato nell'esponente:

$$tx - \frac{x^2}{2} = -\frac{1}{2}(x^2 - 2tx) = -\frac{1}{2}[(x - t)^2 - t^2]$$

quindi:

$$tx - \frac{x^2}{2} = -\frac{(x - t)^2}{2} + \frac{t^2}{2}$$

Sostituendo nell'integrale:

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-t)^2}{2}} \cdot e^{\frac{t^2}{2}} dx \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-t)^2}{2}} dx \end{aligned}$$

Con il cambio di variabile $u = x - t, du = dx$:

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= e^{\frac{t^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du}_{N(0,1)=1} \end{aligned}$$

L'integrale vale 1, quindi:

$$G_Z(t) = \boxed{e^{\frac{t^2}{2}}}.$$

- **Primo momento:**

$$G'_Z(t) = te^{\frac{t^2}{2}}$$

$$E[Z] = G'_Z(0) = \boxed{0}.$$

- **Secondo momento:**

$$\begin{aligned} G''_Z(t) &= \frac{d}{dt} \left(te^{\frac{t^2}{2}} \right) \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} + t^2 e^{\frac{t^2}{2}} \\ &= (1 + t^2) e^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

$$E[Z^2] = G''_Z(0) = \boxed{1}.$$

5. **Calcolare la FGM e i momenti di X .**

Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con densità:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

• **Calcoliamo la FGM:**

$$\begin{aligned} G_X(t) &= E[e^{tX}] = \int_0^{+\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda \int_0^{+\infty} e^{tx-\lambda x} dx \\ &= \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda-t)x} dx \end{aligned}$$

◦ **Caso $\lambda - t > 0$ (cioè $t < \lambda$):**

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda-t)x} dx \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{\lambda-t} \underbrace{\int_0^{+\infty} (\lambda-t) e^{-(\lambda-t)x} dx}_1 \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{\lambda-t}, \quad t < \lambda \end{aligned}$$

◦ **Caso $\lambda - t \leq 0$ (cioè $t \geq \lambda$):**

l'integrale diverge, quindi:

$$G_X(t) = +\infty$$

In generale abbiamo:

$$G_X(t) = \boxed{\begin{cases} \frac{\lambda}{\lambda-t} & t < \lambda \\ +\infty & t \geq \lambda \end{cases}}.$$

- **Primo momento:**

$$\begin{aligned}G'_X(t) &= \lambda \cdot (\lambda - t)^{-1} \\&= \lambda \cdot [-1(\lambda - t)^{-2} \cdot (-1)] \\&= \lambda(\lambda - t)^{-2} \\&= \frac{\lambda}{(\lambda - t)^2}\end{aligned}$$

$$E[X] = G'_X(0) = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

- **Secondo momento:**

$$\begin{aligned}G''_X(t) &= \lambda \cdot (-2)(\lambda - t)^{-3} \cdot (-1) \\&= 2\lambda(\lambda - t)^{-3} \\&= \frac{2\lambda}{(\lambda - t)^3}\end{aligned}$$

$$E[X^2] = G''_X(0) = \frac{2\lambda}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^2}$$

6. Calcolare i momenti di Y .

Sia

$$Y \sim \text{Par}(\alpha)$$

con densità:

$$f(x) = \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq 1$$

- **Calcoliamo la FGM:**

$$G_Y(t) = \int_1^{+\infty} e^{tx} \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} dx = +\infty$$

Nota. La FGM non esiste per $t > 0$ perché l'integrale diverge. Quindi:

$$G_Y(t) \text{ esiste solo per } t \leq 0$$

Esercizio 3 — Calcolo dei momenti

Tramite il metodo della FGM calcolare

7. il momento terzo di $Z \sim N(0, 1)$
8. il momento terzo di $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$
9. il valore atteso di $X \sim U(0, 1)$

Risoluzione

7. **Momento terzo di $Z \sim N(0, 1)$.**

La FGM della normale standard è:

$$G_Z(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$$

Calcoliamo le derivate successive:

$$G'_Z(t) = te^{\frac{t^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} G''_Z(t) &= 1 \cdot e^{\frac{t^2}{2}} + t \left(te^{\frac{t^2}{2}} \right) \\ &= (1 + t^2)e^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G'''_Z(t) &= (0 + 2t)e^{\frac{t^2}{2}} + (1 + t^2) \cdot te^{\frac{t^2}{2}} \\ &= 2te^{\frac{t^2}{2}} + (t + t^3)e^{\frac{t^2}{2}} \\ &= (3t + t^3)e^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

Valutiamo in $t = 0$:

$$E[Z^3] = G'''_Z(0) = \boxed{0}.$$

8. **Momento terzo di $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$.**

La FGM dell'esponenziale:

$$G_Y(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} = \lambda(\lambda - t)^{-1}$$

Calcoliamo le derivate successive:

$$\begin{aligned}G'_Y(t) &= \lambda \cdot (-1)(\lambda - t)^{-2} \cdot (-1) \\&= \lambda(\lambda - t)^{-2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G''_Y(t) &= \lambda \cdot (-2)(\lambda - t)^{-3} \cdot (-1) \\&= 2\lambda(\lambda - t)^{-3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G'''_Y(t) &= \lambda \cdot (-3)(-2)(\lambda - t)^{-4} \cdot (-1) \\&= 6\lambda(\lambda - t)^{-4}\end{aligned}$$

Valutiamo in $t = 0$:

$$E[Y^3] = G'''_Y(0) = \frac{6\lambda}{\lambda^4} = \boxed{\frac{6}{\lambda^3}}.$$

9. **Valore atteso di $X \sim U(0, 1)$.**

$$G_X(t) = E[e^{tX}] = \int_0^1 e^{tx} dx = \left[\frac{e^{tx}}{t} \right]_0^1 = \frac{e^t - 1}{t}$$

Derivata:

$$G'_X(t) = \frac{te^t - (e^t - 1)}{t^2}$$

Valutiamo il limite per $t \rightarrow 0$:

$$E[X] = G'_X(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{te^t - (e^t - 1)}{t^2}$$

Usiamo lo sviluppo di Taylor di e^t attorno a 0:

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

Sostituendo nel numeratore:

$$\begin{aligned} te^t - (e^t - 1) &= t \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2) \right) - \left(t + \frac{t^2}{2} + o(t^2) \right) \\ &= t + t^2 + \frac{t^3}{2} - t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= \frac{t^2}{2} + o(t^2) \end{aligned}$$

Quindi

$$E[X] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^2}{2} + o(t^2)}{t^2} = \frac{\frac{t^2}{2}}{t^2} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$
